



DEPARTAMENTO DE COMPUTACION

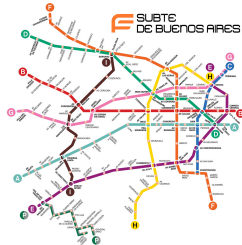
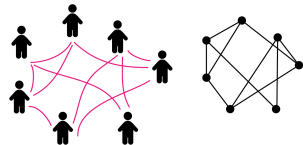
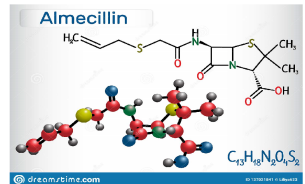
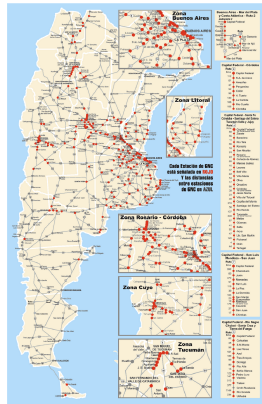
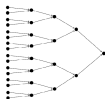
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Técnicas de Diseño de Algoritmos (Ex Algoritmos y
Estructuras de Datos III)

Segundo cuatrimestre 2025

Grafos

Grafos todos los días

[illegible]

Grafos todos los días

- ▶ Modelan relaciones entre *vértices*.
- ▶ Proporcionan una forma conveniente y flexible de representar problemas de la vida real que consideran una red como estructura subyacente.
- ▶ Esta red puede ser física (como instalaciones eléctricas, red ferroviaria o moléculas orgánicas) o abstracta que modela relaciones menos tangibles (relaciones sociales, en bases de datos o en ecosistemas).
- ▶ Estudio desde un punto de vista teórico como estructura abstracta.
- ▶ Desarrollo de algoritmos sofisticados e interesantes para resolver estas aplicaciones en la práctica.

Aplicaciones

- ▶ Ruteo de vehículos.
- ▶ Organización del tráfico aéreo y venta de tickets de avión.
- ▶ Optimización de redes de distribución de mercadería.
- ▶ Planificación de grandes estructuras como redes eléctricas o redes de ferrocarriles.
- ▶ En sociología se utilizan, por ejemplo, para medir el prestigio de un actor o para explorar un mecanismo de difusión.
- ▶ En biología para estudiar ecosistemas y propiedades de migraciones.
- ▶ En los sitios de comercio electrónico para mostrar recomendaciones.
- ▶ En economía el Nobel 2012 premió a un trabajo de asignaciones estables sobre grafos utilizados para modelar el rediseño de mercados económicos.

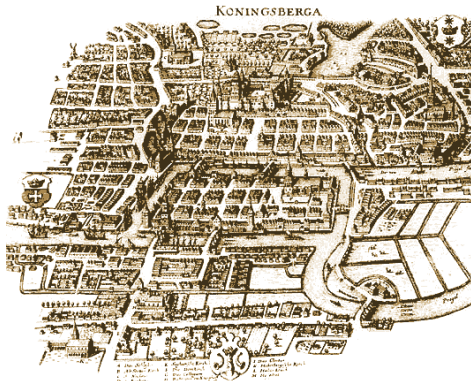
El origen: Los puentes de Königsberg



Leonhard Euler (1707–1783)

El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ La ciudad de Königsberg (hoy Kaliningrado) tenía en el siglo XVIII siete puentes.
- ▶ Euler (1736) planteó y resolvió el problema de cruzar por todos ellos exactamente una vez y volver al punto de partida.



El origen: Los puentes de Königsberg

L. Euler, *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*,
Academia de St. Petersburg, 1735 - 1741

128

SOLVITIO PROBLEMATIS

SOLVITIO PROBLEMATIS

AD

GEOMETRIAM SITVS

PERTINENTIS.

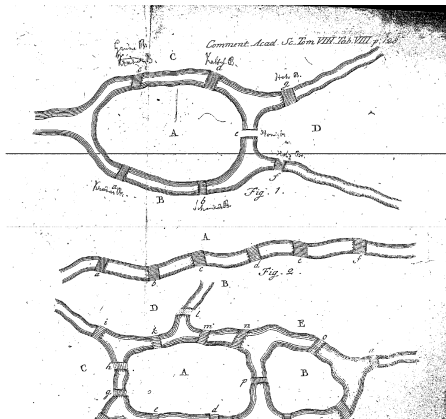
AVCTORE

Leonb. Eulero.

§. 1.

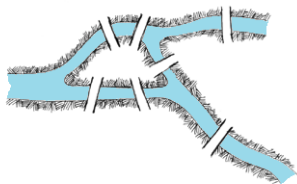
TAB. VIII.

PRAETER illam Geometriae partem, quae circa quantitates versatur, et omni tempore summo studio est excolta, alterius partis etiamnum admodum ignotae primus mentionem fecit *Leibnitzius*, quam Geometriam situs vocavit. Ista pars ab ipso in solo suo determinando, situsque proprietatibus erendis occupata esse statuitur; in quo negotio neque ad quantitates respiciendum, neque calculo quantitarum vitandum sit. Cuiusmodi autem problemata ad hanc situs Geometriam pertineant, et quali methodo in eis resolvendis vii oporteat, non satis est definitum. Quamobrem, cum nuper problematis cuiusdam mentio esset facta, quod quidem ad geometriam pertinere videbatur, at ita erat comparatum, ut neque determinationem quantitarum requireret, neque solutionem calculi quantitarum ope admitteret, id ad geometriam situs referre haud dubitavi: praesertim quod in eius solutione solus situs in considerationem veniat, calculus vero nullius prorsus sit usus. Methodum ergo meam quam ad huius generis problema



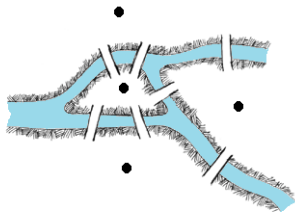
El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ Euler mostró que el problema *no tiene solución* y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ Carl Hierholzer mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.



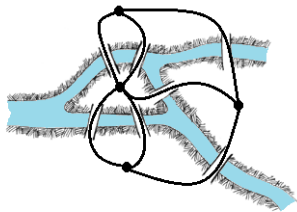
El origen: Los puentes de Königsberg

- ▶ Euler mostró que el problema *no tiene solución* y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ Carl Hierholzer mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.



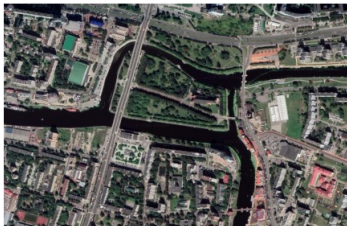
El origen: Los puentes de Königsberg

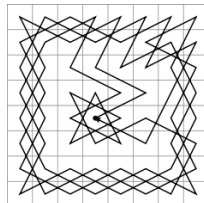
- ▶ Euler mostró que el problema *no tiene solución* y dio una condición necesaria para el caso general.
- ▶ Carl Hierholzer mostró en 1871 que esta condición es también suficiente, y formalizó la demostración.



El origen: Los puentes de Königsberg

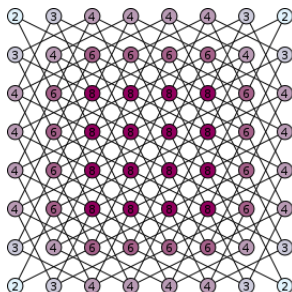
- ▶ Dos de los siete puentes originales fueron destruidos durante el bombardeo de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial.
- ▶ Más tarde, otros dos fueron demolidos y reemplazados por un ruta.
- ▶ Los otros tres puentes permanecen, aunque sólo dos de ellos son de la época de Euler (uno fue reconstruido en 1935).





Segundo acto: El problema del caballo de ajedrez

- Este problema corresponde, en términos de hoy, a encontrar un *ciclo hamiltoniano* en el siguiente grafo:



- Dos casillas son *vecinas* si desde una se puede ir a la otra por medio de un movimiento de caballo.
- En el gráfico (que es un grafo) se representa mediante una línea entre ellas.
- En cada casilla figura el número de casillas *vecinas* que tiene.

Segundo acto: El problema del caballo de ajedrez

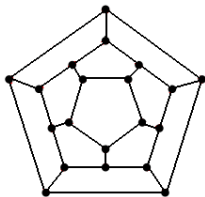
- ▶ El primer algoritmo (heurístico!) fue presentado por H. C. Warnsdorff, en *Des Rösselsprungs einfachste und allgemeinste Lösung* (1823).
- ▶ En términos modernos, es una heurística golosa que en cada paso mueve al caballo a la casilla vecina todavía sin visitar con menor valor (cantidad de casillas vecinas).
- ▶ Este procedimiento no siempre encuentra un ciclo hamiltoniano aunque éste exista.

Tercer acto: Más sobre ciclos hamiltonianos



Sir William Hamilton (1805–1865)

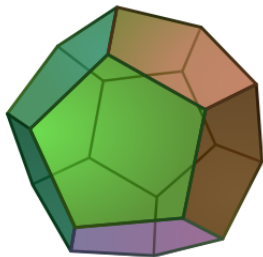
Tercer acto: Más sobre ciclos hamiltonianos



- ▶ Hamilton (1857) presentó el *juego icosiano* en una reunión de la Asociación Británica en Dublín.
- ▶ El juego planteaba 4 desafíos sobre un *dodecaedro*.
- ▶ En el primero, el jugador 1 elegía 5 vértices consecutivos y el jugador 2 debía completar un ciclo que pasara exactamente una vez por cada vértice y retornar al primero.
- ▶ Siempre es posible encontrar al menos dos ciclos.
- ▶ Los otros desafíos crecían en dificultad y no siempre tenían solución.

Tercer acto: Más sobre ciclos hamiltonianos

- ▶ Había una versión 3D del juego, conocido como *El dodecaedro del viajero*.
- ▶ Los vértices representaban veinte lugares importantes: Bruselas, Cantón, Delhi, etc., terminando con Zanzíbar.
- ▶ Cada vértice estaba marcado por una clavija, y se podía enrollar un hilo alrededor de estas clavijas para indicar un ciclo.
- ▶ El objetivo era realizar un *viaje alrededor del mundo* (que pasara exactamente una vez por cada lugar).



Tercer acto: Más sobre ciclos hamiltonianos

- ▶ Tanto Vandermonde como Hamilton plantearon el problema para casos particulares.
- ▶ Thomas Kirkman fue el primero en tratar este problema de forma general en 1855.
- ▶ Sin embargo, estos ciclos se conocen como ciclos hamiltonianos.

La partida de nacimiento: Sylvester

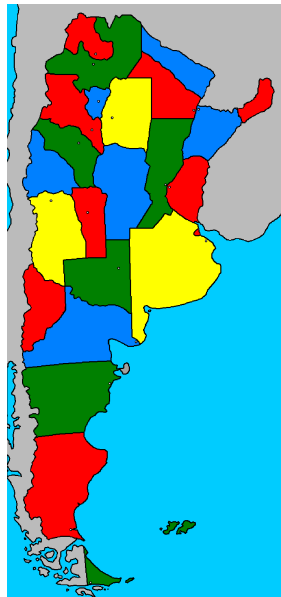


James Sylvester (1814–1897)

- ▶ En 1878, James Sylvester publicó el trabajo *Chemistry and Algebra*, sobre análisis algebraico de estructuras moleculares.
- ▶ En este artículo se utiliza la palabra *grafo* por primer vez.
- ▶ El término se deriva de la notación gráfica en química.

El teorema de los cuatro colores

- ▶ Todo mapa puede ser coloreado usando *4 colores*, de modo tal que regiones limítrofes usen colores distintos.
- ▶ Dos regiones no se consideran limítrofes si sólo se tocan en un punto.



El teorema de los cuatro colores

- Representamos cada región por un punto (vértice).
- Unimos dos puntos si las regiones que representan son limítrofes: obtenemos un grafo.
- Queremos colorear los vértices de este grafo utilizando 4 colores de forma tal que vértices unidos por una línea tengan distinto color.



El teorema de los cuatro colores

- ▶ Francis Guthrie, mientras coloreaba un mapa de Inglaterra, notó que a veces necesitaba cuatro colores, y conjeturó que cuatro siempre eran suficientes.
- ▶ Su hermano, Frederick Guthrie, la comunicó a su profesor Augustus De Morgan.
- ▶ En 1852, De Morgan se la comunicó a Hamilton, quien no mostró interés, con la siguiente nota:
 - ▶ *A student of mine asked me to day to give him a reason for a fact which I did not know was a fact –and do not yet. He says that if a figure be any how divided and the compartments differently coloured so that figures with any portion of common boundary line are differently coloured –four colours may be wanted but not more– the following is his case in which four colours are wanted. Query cannot a necessity for five or more be invented.*
- ▶ La conjetura despertó el interés de De Morgan y la difundió entre otros matemáticos.

El teorema de los cuatro colores

- ▶ En 1879, Alfred Kempe dio una demostración, pero Percy Heawood encontró en 1890 un error. Demostró el *teorema de los cinco colores*.
- ▶ En 1969. Oystein Ore y Joel Stemple mostraron que la conjetura es cierta para todos los mapas de *hasta 40 regiones*.
- ▶ La primera *demostración* fue dada en 1976, más de 100 años después de su planteo, por Kenneth Appel y Wolfgang Haken .
 - ▶ Redujeron todos los contraejemplos posibles a *1936 minimales*.
 - ▶ Utilizando un *programa de computadora*, verificaron que todos esos posibles contraejemplos se pueden colorear con cuatro colores.
 - ▶ Éste fue el primer teorema importante que se demostró con una gran asistencia informática.
- ▶ En 1996, Neil Robertson, Daniel P. Sanders, Paul Seymour y Robin Thomas dieron una demostración simplificada con *633 configuraciones minimales*.
- ▶ En 2005 Georges Gonthier utilizó un programa de demostración de teoremas de propósito general para probar el teorema.

El teorema de los cuatro colores y Möbius

- ▶ Durante un tiempo, se creyó que el problema de los cuatro colores había sido propuesto por August Möbius en 1840.
- ▶ Sin embargo, el problema no era el mismo. Möbius planteó lo siguiente: Había una vez un rey con cinco hijos. En su testamento escribió que, después de su muerte, los hijos deberían dividir el reino en cinco regiones de forma tal que cada una limitara con las otros cuatro. Y preguntó si esto era posible.
- ▶ El problema requiere para su solución poder diagramar cinco regiones vecinas en el plano. Ahora se sabe que no es posible cumplir la voluntad del rey.
- ▶ Ambos problemas están relacionados:
 - ▶ Si las cinco regiones del problema de Möbius pudieran ser diagramadas en un mapa, entonces, seguro que cuatro colores no alcanzarían para pintar ese mapa.
 - ▶ Pero que no puedan ser dibujadas estas cinco regiones, no asevera nada sobre el problema de los cuatro colores.

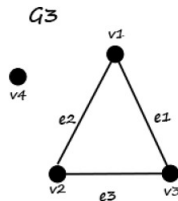
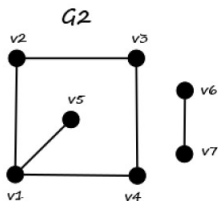
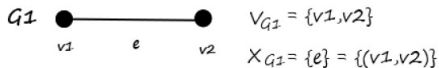
Grafos

- ▶ Un *grafo* $G = (V, X)$ es un par de conjuntos, donde V es un conjunto de *puntos* o *nodos* o *vértices* y X es un subconjunto del conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V .
- ▶ Los elementos de X se llaman *aristas* o *ejes*.
- ▶ Dados v y $w \in V$, si $e = (v, w) \in X$ se dice que v y w son *adyacentes* y que e es *incidente* a v y w .
- ▶ La vecindad de un vértice v , $N(v)$, es el conjunto de los vértices adyacentes a v . Es decir:

$$N(v) = \{w \in V : (v, w) \in X\}.$$

Notación: $n_G = |V|$ y $m_G = |X|$. Cuando esté claro a qué grafo nos referimos, evitaremos el subíndice.

Grafos - Representación gráfica



Multigrafos y pseudografos

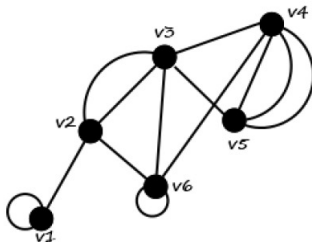
En algunas aplicaciones, por ejemplo para modelar más de un vuelo entre dos ciudades, la definición anterior de grafo no es apropiada.

- ▶ Un *multigrafo* es un grafo en el que puede haber varias aristas entre el mismo par de vértices distintos.
- ▶ Un *pseudografo* es un grafo en el que puede haber varias aristas entre cada par de vértices y también puede haber aristas (*loops*) que unan a un vértice con sí mismo.

En la materia, si no aclaramos lo contrario, cuando nos referimos al término grafo, asumimos que no hay aristas múltiples ni *loops*.

X pasa a ser un multiconjunto de aristas.

Multigrafos y pseudografos

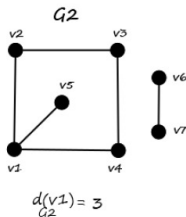
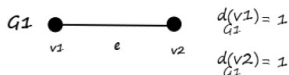


$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$$

$$X = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_6), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_3, v_6), (v_4, v_5), (v_4, v_5), (v_4, v_5), (v_4, v_6), (v_6, v_6)\}$$

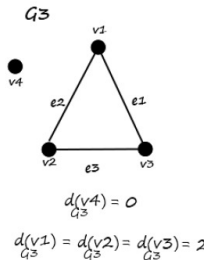
Grafos - Grado

- El *grado* de un vértice v en el grafo G , $d_G(v)$ es la cantidad de aristas incidentes a v en G .
- Llamaremos $\Delta(G)$ al máximo grado de los vértices de G , $\delta(G)$ al mínimo.



$$d_{G_2}(v_2) = d_{G_2}(v_3) = d_{G_2}(v_4) = 2$$

$$d_{G_2}(v_5) = d_{G_2}(v_6) = d_{G_2}(v_7) = 1$$



Grafos - Grado

Teorema:

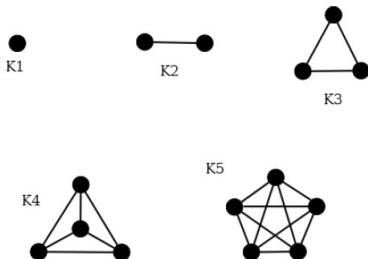
La suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas, es decir

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m$$

Corolario: Para todo grafo, la cantidad de vértices que tienen grado impar es par.

Grafos - Completo

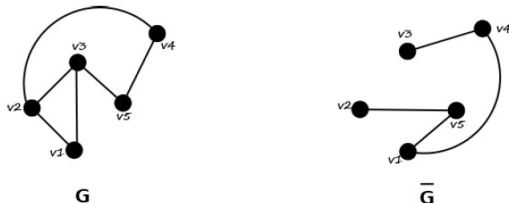
- Un grafo se dice *completo* si todos los vértices son adyacentes entre sí.
- Notación: K_n es el grafo completo de n vértices.



¿Cuántas aristas tiene un grafo completo de n vértices?

Grafos - Complemento

- ▶ Dado un grafo $G = (V, X)$, su grafo *complemento*, que notaremos $\bar{G} = (V, \bar{X})$, tiene el mismo conjunto de vértices y un par de vértices son adyacentes en $\bar{G}$ si, y solo si, no son adyacentes en G . También puede ser notado como G^c .

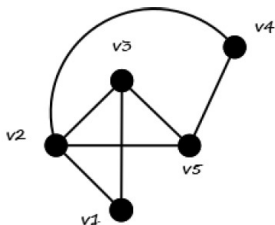


Si G tiene n vértices y m aristas, ¿Cuántas aristas tiene $\bar{G}$?

Grafo - Recorridos, caminos, circuitos y ciclos

- ▶ Un *recorrido* en un grafo es una secuencia alternada de vértices y aristas $P = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$ tal que un extremo de la arista e_i es v_{i-1} y el otro es v_i para $i = 1, \dots, k$. Decimos que P es un recorrido entre v_0 y v_k .
- ▶ En los grafos (no multi ni pseudo) un recorrido queda definido por la secuencia de vértices: $P = v_0 v_1 \dots v_{k-1} v_k$.
- ▶ Un *camino* es un recorrido que no pasa dos veces por el mismo vértice.
- ▶ Una *sección* de un camino $P = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{k-1} e_k v_k$ es un subsecuencia $v_i e_{i+1} v_{i+1} e_{i+2} \dots v_{j-1} e_j v_j$ de términos consecutivos de P , y lo notamos como $P_{v_i v_j}$.
- ▶ Un *circuito* es un recorrido que empieza y termina en el mismo vértice.
- ▶ Un *ciclo o circuito simple* es un circuito de 3 o más vértices que no pasa dos veces por el mismo vértice.

Grafo - Recorridos, caminos, circuitos y ciclos



$P_1 = v_2 v_3 v_1 v_2 v_4$
es recorrido pero no
camino

$P_2 = v_1 v_2 v_5 v_4$
es camino

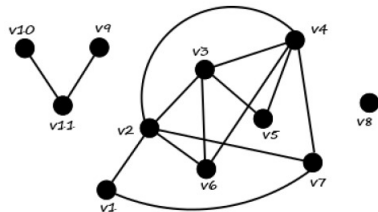
$C_1 = v_1 v_3 v_2 v_4 v_5 v_2 v_1$
es circuito, pero no ciclo

$C_2 = v_2 v_3 v_5 v_4 v_2$
es ciclo

Grafos - Distancia

- ▶ Dado un recorrido P , su *longitud*, $l(P)$ es la cantidad de aristas que tiene.
- ▶ La *distancia* entre dos vértices v y w , $d(v, w)$, se define como la longitud del recorrido más corto entre v y w .
- ▶ Si no existe recorrido entre v y w se dice que $d(v, w) = \infty$.
- ▶ Para todo vértice v , $d(v, v) = 0$.

Grafos - Distancia



$$d(v_1, v_2) = 1$$

$$d(v_1, v_3) = 2$$

$$d(v_1, v_5) = 3$$

$$d(v_3, v_7) = 2$$

$$d(v_3, v_9) = \infty$$

$$d(v_7, v_7) = 0$$

$$d(v_1, v_8) = \infty$$

$$d(v_{10}, v_9) = 2$$

Proposición: Si un recorrido P entre v y w tiene longitud $d(v, w)$, P debe ser un camino.

Grafos - Distancia

Proposición:

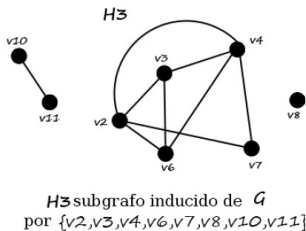
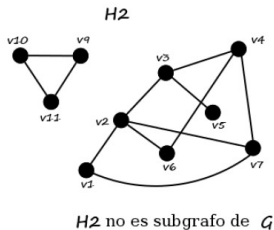
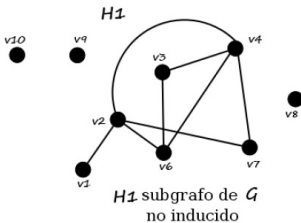
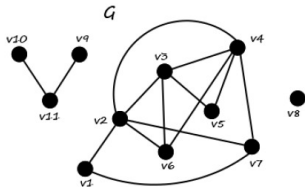
La función de distancia cumple las siguientes propiedades para todo u, v, w pertenecientes a V :

- ▶ $d(u, v) \geq 0$ y $d(u, v) = 0$ si y sólo si $u = v$.
- ▶ $d(u, v) = d(v, u)$.
- ▶ $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

Grafos - Subgrafos

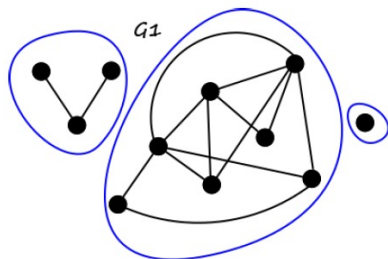
- ▶ Dado un grafo $G = (V_G, X_G)$, un *subgrafo* de G es un grafo $H = (V_H, X_H)$ tal que $V_H \subseteq V_G$ y $X_H \subseteq X_G \cap (V_H \times V_H)$. Lo notamos como $H \subseteq G$.
- ▶ Si $H \subseteq G$ y $H \neq G$, entonces H es subgrafo propio de G , $H \subset G$.
- ▶ H es un subgrafo generador de G si $H \subseteq G$ y $V_G = V_H$.
- ▶ Un subgrafo $H = (V_H, X_H)$ de $G = (V_G, X_G)$, es un *subgrafo inducido* si todo par $u, v \in V_H$ con $(u, v) \in X_G$ entonces también $(u, v) \in X_H$.
- ▶ Un subgrafo inducido de $G = (V_G, X_G)$ por un conjunto de vértices $V' \subseteq V_G$, se denota como $G_{[V']}$.

Grafos - Subgrafos

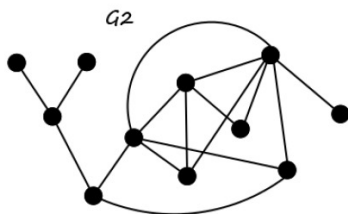


Grafos - Conexo

- Un grafo se dice *conexo* si existe camino entre todo par de vértices.
- Una *componente conexa* de un grafo G es un subgrafo conexo maximal de G .



Grafo no conexo
con 3 componentes conexas



Grafo conexo

Grafos bipartitos

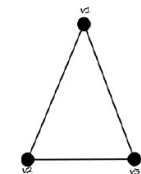
- Un grafo $G = (V, X)$ se dice *bipartito* si existen dos subconjuntos V_1, V_2 del conjunto de vértices V tal que:

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

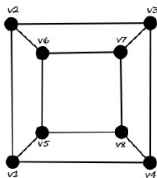
y tal que todas las aristas de G tienen un extremo en V_1 y otro en V_2 .

- Un grafo bipartito con subconjuntos V_1, V_2 , es *bipartito completo* si todo vértice en V_1 es adyacente a todo vértice en V_2 .

Grafos bipartitos



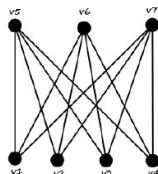
No bipartito



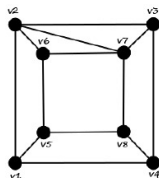
$$V_1 = \{v_1, v_3, v_6, v_8\}$$
$$V_2 = \{v_2, v_4, v_5, v_7\}$$

Es bipartito completo

$K_{4,3}$



$$V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$$
$$V_2 = \{v_5, v_6, v_7\}$$



No bipartito

Teorema:

Un grafo G es bipartito si, y sólo si, no tiene ciclos de longitud impar.

Isomorfismo de grafos

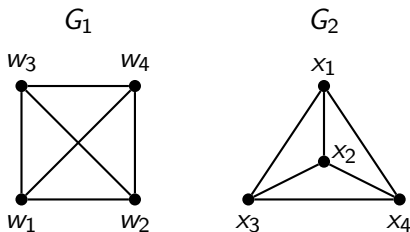
- ▶ Dados dos grafos $G = (V, X)$ y $G' = (V', X')$ se dicen *isomorfos* si existe una función biyectiva $f : V \rightarrow V'$ tal que para todo $v, w \in V$:

$$(v, w) \in X \iff (f(v), f(w)) \in X'.$$

- ▶ La función f es llamada función de isomorfismo.
- ▶ Cuando G y G' son isomorfos lo notaremos como $G \cong G'$ o, simplemente (por abuso de notación) $G = G'$.

Isomorfismo de grafos

Dados $G_1 = (V_1, X_1)$ y $G_2 = (V_2, X_2)$:



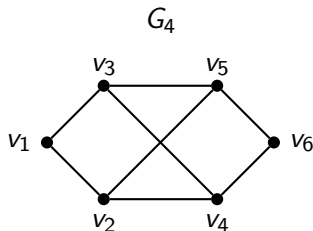
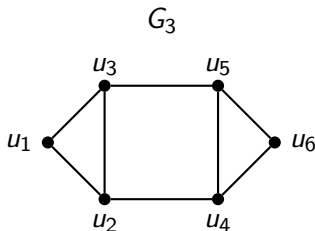
Si definimos $f : V_1 \rightarrow V_2$ como

$$f(w_1) = x_1 \quad f(w_2) = x_2 \quad f(w_3) = x_3 \quad f(w_4) = x_4$$

podemos ver que f respeta las adyacencias y, por lo tanto, G_1 y G_2 son isomorfos.

Isomorfismo de grafos

Para $G_3 = (V_3, X_3)$ y $G_4 = (V_4, X_4)$:



- ▶ No existe función biyectiva $f : V_3 \rightarrow V_4$ que respete las adyacencias.
- ▶ Esto muestra que G_3 y G_4 no son isomorfos.

Isomorfismo de grafos

Proposición:

Si dos grafos $G = (V, X)$ y $G' = (V', X')$ son isomorfos, entonces

- ▶ tienen el mismo número de vértices,
- ▶ tienen el mismo número de aristas,
- ▶ para todo k , $0 \leq k \leq n - 1$, tienen el mismo número de vértices de grado k ,
- ▶ tienen el mismo número de componentes conexas,
- ▶ para todo k , $1 \leq k \leq n - 1$, tienen el mismo número de caminos de longitud k .

Isomorfismo de grafos

- ▶ La recíproca de esta proposición es falsa.
- ▶ Hay grafos que cumplen todos los puntos y, sin embargo, no son isomorfos.
- ▶ Esta proposición da condiciones necesarias para que dos grafos sean isomorfos, pero no suficientes.
- ▶ No se conocen condiciones suficientes fáciles de chequear (algoritmo polinomial) que aseguren que dos grafos son isomorfos.

Representación de grafos en la computadora

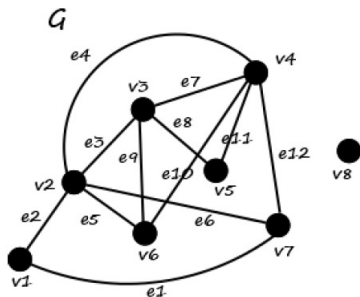
- ▶ Para desarrollar algoritmos sobre grafos, debemos representarlos en la computadora.
- ▶ Matrices
 - ▶ a no ser que el grafo sea muy denso como hay muchas entradas en 0 desperdiciaríamos espacio.
 - ▶ Sin embargo, la representación de grafos mediante matrices es útil conceptual y teóricamente. Veremos dos posibilidades.
- ▶ Listas - Estructuras más eficientes en espacio

Representación de grafos - Matriz de adyacencia

$A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, donde los elementos a_{ij} de A se definen como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } G \text{ tiene una arista entre los vértices } v_i \text{ y } v_j \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Representación de grafos - Matriz de adyacencia



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Representación de grafos - Matriz de adyacencia

Proposición:

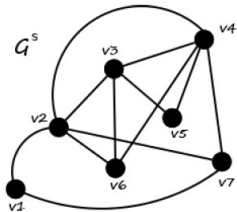
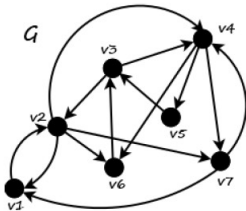
Si A es la matriz de adyacencia del grafo G , entonces:

- ▶ La suma de los elementos de la columna i de A (o fila i , dado que A es simétrica) es igual a $d(v_i)$.
- ▶ Los elementos de la diagonal de A^2 indican los grados de los vértices: $a_{ii}^2 = d(v_i)$.

Digrafos

- ▶ Un *digrafo* $G = (V, X)$ es un par de conjuntos V y X donde V es el conjunto de puntos, nodos o vértices y X es un subconjunto del conjunto de los pares *ordenados* de elementos distintos de V . A los elementos de X los llamaremos *arcos*.
- ▶ Dado un arco $e = (u, w)$ llamaremos al primer elemento, u , *cola* de e y al segundo elemento, w , *cabeza* de e .
- ▶ El *grado de entrada* $d_{in}(v)$ de un vértice v de un digrafo es la cantidad de arcos que *llegan* a v . Es decir, la cantidad de arcos que tienen a v como cabeza.
- ▶ El *grado de salida* $d_{out}(v)$ de un vértice v de un digrafo es la cantidad de arcos que *salen* de v . Es decir, la cantidad de arcos que tienen a v como cola.
- ▶ El *grafo subyacente* de un digrafo G es el grafo G^s que resulta de remover las direcciones de sus arcos (si para un par de vértices hay arcos en ambas direcciones, sólo se coloca una arista entre ellos).

Digrafos



Digrafos

La matriz de adyacencia de un digrafo G , $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $A = [a_{ij}]$ se define como:

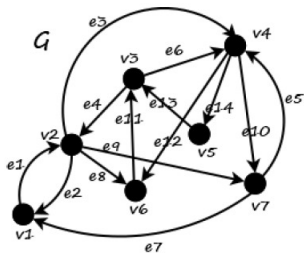
$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } G \text{ tiene un arco de } v_i \text{ a } v_j \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Proposición:

Si A es la matriz de adyacencia del digrafo G , entonces:

- ▶ La suma de los elementos de la fila i de A es igual a $d_{OUT}(v_i)$.
- ▶ La suma de los elementos de la columna i de A es igual a $d_{IN}(v_i)$.

Digrafos

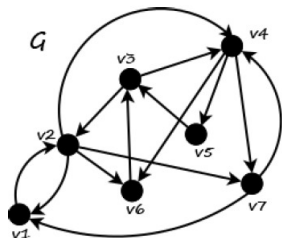


$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Digrafos

- ▶ Un *recorrido/camino orientado* en un grafo dirigido es una sucesión de arcos $e_1 e_2 \dots e_k$ tal que el primer elemento del arco e_i coincide con el segundo de e_{i-1} y el segundo elemento de e_i con el primero de e_{i+1} $i = 2, \dots, k - 1$.
- ▶ Un *circuito/ciclo orientado* en un grafo dirigido es un recorrido/camino orientado que comienza y termina en el mismo vértice.
- ▶ Un digrafo se dice *fuertemente conexo* si para todo par de vértices u, v existen caminos orientados de u a v y de v a u .

Digrafos



Es fuertemente conexo

$P_1 = v_1 v_2 v_4 v_5 v_3$ es camino
orientado

$P_2 = v_2 v_3 v_4$ NO es camino
orientado

$C_1 = v_1 v_2 v_4 v_7 v_1$ es ciclo
orientado

$C_2 = v_2 v_1 v_7 v_2$ NO es ciclo
orientado